Rejestr Ryzyk

Projekt: *Feedback*

Stan na: 24 maja 2026

Kierownik projektu:	Kacper Trzciński
Wersja dokumentu:	1.0
Źródło operacyjne:	Google Sheets (folder `/Dokumenty`)

Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

O dokumencie

Niniejszy dokument stanowi formalny rejestr ryzyk projektu *Feedback* w stanie na dzień podany na stronie tytułowej. Pełne zasady zarządzania ryzykiem (skale, macierz, tolerancje, procedury) opisuje dokument *Plan Zarządzania Ryzykiem*.

Operacyjnym kanałem aktualizacji rejestru jest arkusz Google Sheets w folderze `/Dokumenty` na dysku zespołu — to tam członkowie zespołu rejestrują zmiany na bieżąco. Niniejszy dokument LaTeX jest **wersjonowanym mirrorem** arkusza, odświeżanym przed każdym przeglądem końca sprintu i przy każdej eskalacji do Komitetu Sterującego. Historia zmian poszczególnych pozycji prowadzona jest w arkuszu (osobna karta) i nie jest powielana w niniejszym dokumencie.

Legenda skrótów

- **Typ**: Z — zagrożenie, S — szansa.
- **P** — prawdopodobieństwo (1–5).
- **W** — wpływ (1–5).
- **E** — ekspozycja ($E = P \cdot W$); kolor komórki odpowiada klasie ryzyka (zielony / żółty / czerwony).
- **Status**: *open* — aktywne, *mitigated* — po wdrożeniu reakcji, *materialised* — zmaterializowane, *closed* — zamknięte.
- **Rezydualne** — ocena P/W/E po wdrożeniu zaplanowanej reakcji; „—” gdy reakcja nie została jeszcze wdrożona lub nie zmieniła oceny.

Podsumowanie

- Łączna liczba pozycji: 18 (16 zagrożeń, 2 szanse).
- Ryzyka wysokie (czerwone): 2.
- Ryzyka średnie (żółte): 11.
- Ryzyka niskie (zielone): 5.

Rejestr ryzyk

Tabela 1: Rejestr ryzyk projektu *Feedback*.

ID	Data	Typ	Opis (zdarzenie / przyczyna / skutek)	Właściciel	P	W	E	Reakcja	Akcje minimalizujące / zwiększające	Termin	Status	Rezy-dualne
R-01	2026-04-15	Z	Mechanika parowania okazuje się trudna do zbalansowania (sterowanie nieintuicyjne, brak „zabawowości"). Przyczyna: złożoność fizyki parowania, niewielkie doświadczenie zespołu w game-feel. Skutek: konieczność przeprojektowania kluczowej mechaniki w późnej fazie projektu.	A. Płocharski	4	5	20	Ograniczanie	Wczesny grywalny prototyp parowania (sprint 2). Cykliczne playtesty wewnętrzne co sprint. Playtest zewnętrzny po prototypie „szarej kostki". Zarezerwowany budżet czasu na iteracje mechaniki w sprintach 3–5.	Sprint 2	open	3 / 4 / 12
R-02	2026-04-15	Z	Wybrany silnik (np. Godot) okazuje się niewystarczający dla wymagań mechaniki parowania — problemy z wydajnością fizyki lub brakujące funkcje. Przyczyna: niedostateczna walidacja silnika na etapie wyboru. Skutek: migracja na inny silnik lub gruntowna przebudowa rozwiązań.	F. Shramko	2	5	10	Ograniczanie	Spike techniczny w sprincie 1: implementacja minimalnego prototypu parowania w wybranym silniku przed pełnym commitmentem. Identyfikacja punktów ryzyka technicznego i alternatyw (Unity, custom).	Sprint 1	open	1 / 5 / 5
R-03	2026-04-15	Z	Niska wydajność (spadki FPS poniżej zakładanego minimum) na docelowym sprzęcie. Przyczyna: złożoność symulacji fizyki parowania, nieoptymalne shadery. Skutek: pogorszenie jakości oddania, możliwa redukcja zakresu wizualnego.	F. Shramko	3	3	9	Ograniczanie	Profilowanie wydajności w każdym sprincie implementacyjnym. Budżet FPS na pojedyncze efekty. Plan B: redukcja gęstości cząstek pary i jakości shaderów do akceptowalnego poziomu (degradacja *Could*).	Sprint 4	open	—
R-04	2026-04-15	Z	Bugi krytyczne wykryte po finalnej kompilacji, niemożliwe do naprawienia przed prezentacją. Przyczyna: brak czasu na pełne testy regresyjne. Skutek: prezentacja gry z widocznymi defektami.	K. Trzciński	3	4	12	Ograniczanie	Code freeze na 2 tygodnie przed prezentacją końcową. Dedykowane sprinty testowe (sprint 7 i 8). Rotacja testerów wewnątrz zespołu. Lista bugów blokujących utrzymywana w systemie zadań z etykietą `blocker`.	Sprint 7	open	2 / 4 / 8
R-05	2026-04-15	Z	Utrata danych projektu (kod, assety, dokumentacja). Przyczyna: błąd lokalny, awaria dysku, błąd w obsłudze repozytorium. Skutek: utrata postępu, opóźnienie.	R. Głasek	2	4	8	Ograniczanie	Kod w repozytorium GitHub (gałąź główna chroniona, wymagane PR). Assety i dokumentacja w Google Drive (wersjonowanie automatyczne). Cotygodniowy lokalny backup wykonywany przez właściciela ryzyka.	Sprint 1	mitigated	1 / 3 / 3
R-06	2026-04-15	Z	Choroba lub niedostępność członka zespołu w krytycznym momencie (egzaminy, praca, sytuacje losowe). Przyczyna: równoległe obciążenie studiami i pracą zawodową. Skutek: opóźnienie zadań, presja na pozostałych.	K. Trzciński	4	3	12	Ograniczanie	Wymóg sparowania (peer review) każdego zadania — każdy obszar zna co najmniej 2 osoby. Bufor planistyczny: zespół planuje sprint na 80% pojemności. Wczesne komunikowanie planowanej niedostępności (urlopów, sesji).	Sprint 1	open	3 / 3 / 9
R-07	2026-04-15	Z	Konflikt w zespole prowadzący do spadku produktywności lub odejścia członka zespołu. Przyczyna: różnice w zaangażowaniu, niejasny podział odpowiedzialności. Skutek: opóźnienia, atmosfera utrudniająca pracę.	K. Trzciński	2	4	8	Ograniczanie	Retrospektywa po każdym sprincie z przestrzenią na zgłaszanie problemów. Jasna definicja ról i odpowiedzialności w karcie projektu. Otwarty kanał z kierownikiem projektu dla zgłoszeń niepublicznych.	Ciągły	open	—
R-08	2026-04-15	Z	Brak kompetencji w obszarze krytycznym (np. shadery, optymalizacja, projektowanie poziomów). Przyczyna: zespół studencki, brak doświadczenia w gamedev. Skutek: niska jakość komponentu lub konieczność rezygnacji.	A. Płocharski	3	3	9	Ograniczanie	Identyfikacja luk kompetencyjnych na początku semestru. Czas na naukę w sprincie 1 i 2. Konsultacje z prowadzącym i społecznością (np. Godot Discord). Plan B: redukcja zakresu obszaru.	Sprint 2	open	2 / 3 / 6
R-09	2026-04-15	Z	Przeciążenie kierownika projektu (kumulacja zadań koordynacyjnych i implementacyjnych). Przyczyna: brak delegacji, koncentracja odpowiedzialności. Skutek: pogorszenie jakości koordynacji, opóźnienia w dokumentacji.	K. Trzciński	3	3	9	Ograniczanie	Wyznaczony zastępca KP (rotacyjnie). Delegacja prowadzenia stand-upów. Wyraźny budżet czasu KP na koordynację (max 30% jego czasu w sprincie).	Sprint 2	open	—
R-10	2026-04-15	Z	Niedoszacowanie zadań w planowaniu sprintu prowadzące do regularnego niedowożenia. Przyczyna: brak doświadczenia w estymacji, optymistyczne planowanie. Skutek: kumulacja opóźnień, narastający dług.	K. Trzciński	4	3	12	Ograniczanie	Estymacja w story points (porównawcza, nie godzinowa). Po sprincie 2 kalibracja velocity zespołu. Bufor 20% w planowaniu. Retrospektywa estymacji co sprint.	Sprint 2	open	3 / 3 / 9
R-11	2026-04-15	Z	Dokumentacja pisana w ostatniej chwili, niespójna ze stanem projektu. Przyczyna: priorytet implementacji, brak nawyku dokumentowania na bieżąco. Skutek: dokumenty oddane w słabej jakości, obniżenie oceny.	A. Bielicki	4	3	12	Ograniczanie	Definicja ukończenia (DoD) zadania obejmuje aktualizację dokumentacji. Sekcja „dokumentacja" w przeglądzie końca sprintu. Wspólny szablon LaTeX (preamble.tex) zmniejszający narzut.	Sprint 1	open	3 / 3 / 9
R-12	2026-04-15	Z	Niejasne wymagania od prowadzącego, zmieniające się w trakcie projektu. Przyczyna: ewolucja oczekiwań w trakcie semestru, interpretacje. Skutek: przebudowy zakresu, marnowanie pracy.	K. Trzciński	3	3	9	Ograniczanie	Pytania do prowadzącego konsolidowane raz na sprint (jeden kanał, jeden moderator). Decyzje prowadzącego dokumentowane w rejestrze decyzji projektu. Wyjaśnienia w razie wątpliwości na bieżąco.	Ciągły	open	—
R-13	2026-04-15	Z	Niezaliczenie etapu projektu (Karta projektu, prezentacja koncepcji, WBS + harmonogram). Przyczyna: niespełnienie wymagań prowadzącego, niska jakość dokumentu. Skutek: utrata punktów, ryzyko niezaliczenia przedmiotu.	K. Trzciński	2	5	10	Ograniczanie	Konsultacja draftu z prowadzącym przed oddaniem (minimum 1 tydzień przed terminem). Wewnętrzne review dokumentu przez 2 członków zespołu spoza autora. Lista checkpointów na podstawie wymagań przedmiotu.	Każdy etap	open	1 / 5 / 5
R-14	2026-04-15	Z	Brak playtesterów zewnętrznych w kluczowych momentach (early prototype, beta). Przyczyna: brak wcześniejszych ustaleń, niska dostępność wolontariuszy. Skutek: brak zewnętrznej walidacji mechaniki, ryzyko rozjazdu z odbiorcą.	T. Herman	3	3	9	Ograniczanie	Zbudowanie listy 8–10 potencjalnych playtesterów (znajomi z roku, niższe roczniki) w sprincie 1. Kalendarz sesji playtestowych z wyprzedzeniem. Plan B: playtest wewnątrzzespołowy z rotacją ról.	Sprint 2	open	2 / 3 / 6
R-15	2026-04-15	Z	Awaria sprzętu członka zespołu w późnej fazie projektu (laptop deweloperski). Przyczyna: awaria losowa, brak rezerwy sprzętowej. Skutek: utrata produktywności dotkniętej osoby na czas naprawy.	K. Trzciński	2	3	6	Akceptacja	Środowisko deweloperskie odtwarzalne z repozytorium (kontener, instrukcja setup). Możliwość pracy na pożyczonym sprzęcie z dostępu MiNI. Backup dzienny do chmury.	Sprint 1	mitigated	1 / 3 / 3
R-16	2026-04-15	Z	Zmiana prowadzącego przedmiot lub jego oczekiwań w trakcie roku akademickiego. Przyczyna: czynniki zewnętrzne (urlop, choroba, decyzje wydziału). Skutek: konieczność dostosowania zakresu lub formy oddania.	K. Trzciński	1	3	3	Akceptacja	Dokumentacja prowadzona zgodnie ze standardami metodyk projektowych (PRINCE2-lite), nie tylko pod konkretnego prowadzącego. Wczesne zorientowanie się w polityce wydziału w razie sygnałów.	Ciągły	open	—
R-17	2026-04-15	S	Mechanika parowania okazuje się na tyle ciekawa, że przyciąga uwagę szerszej społeczności (np. itch.io, Reddit r/gamedev). Przyczyna: unikalność konceptu, jakość prototypu. Skutek: feedback od zewnętrznych odbiorców, potencjalne dalsze rozwijanie po projekcie.	A. Płocharski	2	3	6	Wykorzystanie	Wcześniejsze przygotowanie krótkiego devloga / GIF-a z mechaniki. Publikacja po sprincie 4 (po stabilnym prototypie). Monitorowanie reakcji i włączenie cennego feedbacku do iteracji.	Sprint 4	open	—
R-18	2026-04-15	S	Któryś z członków zespołu odkrywa elegancką, niespodziewaną interakcję mechaniki parowania (*emergent gameplay*) podczas implementacji. Przyczyna: właściwości fizycznego systemu, eksperymenty zespołu. Skutek: dodatkowy mechanizm zwiększający głębię rozgrywki bez większych kosztów.	T. Herman	3	3	9	Wykorzystanie	Spotkania „zabaw z prototypem" co 2 sprinty — cały zespół eksperymentuje z mechaniką bez konkretnego zadania. Rejestrowanie odkryć w kanale Discord `#emergent`. Włączanie najciekawszych do projektu poziomów.	Sprint 3	open	—